

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	응용전자회로	담당교수 (Instructor)	박창근	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150024701
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	3학년 전자공학전공(IT융합 전공 수강제한)	이수구분 (Course Classification)	전선-전자공학
학점/주당시간	3.0 / 03 / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	E-Mail로 시간 약속 후 진행
교수실 (Office)	형남공학관1312호	연락처 (Telephone)	02-828-7166	이메일 (e-mail)	pck77@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	전자회로				
교과목 개요 (Course Description)	전자회로를 바탕으로 차동증폭기, 출력단 회로에 대해서 이해하고, 회로의 주파수 응답에 대해서 학습한다. 부궤환 회로를 이해하고 발진기 등의 신호발생기와 waveform shaping 회로를 학습한다. 또한, 아날로그 회로와 디지털 회로를 연결시켜주는 D/A 및 A/D변환기와 기본 디지털 회로에 대해서도 학습한다.				

교육목표	전공특화역량
MOSFET의 동작, model 및 응용 회로에 대한 이해와 해석 방법을 습득한다.	공학기초사고력 전자실무응용능력
캐스코드 구조와 전류원의 동작 원리에 대한 이해와 해석 방법을 습득한다.	공학기초사고력 전자문제해결능력
차동구조에 대한 이해와 해석 방법을 습득한다.	공학기초사고력 전자문제해결능력
회로의 주파수 응답에 대한 이해와 해석 방법을 습득한다.	과학적사고력 공학기초사고력

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	10	10
과제	10	10
퀴즈	10	10
중간고사	30	30
기말고사	40	40

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/Fundamentals of Microelectronics/Behzad Razavi/John Wiley & Sons In/2021/3rd ed.
	참고교재(대표)	*참고교재/Microelectronic Circuits/Sedra & Smith/Oxford University/2016/7th ed.*참고교재/Microelectronics: Circuit Analysis and Design/Donald Neamen/McGraw-Hill/2010/4th ed.
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	MOSFET	Operation of MOSFET, MOS model, Comparison of Bipolar and MOS	강의	6장
02	Common-Source (CS) amplifier	CS core, CS stage with current-source load, CS stage with diode-connected load, CS stage with degeneration	강의	7장
03	Common-Gate (CG) amplifier, Common-Drain (CD) amplifier	CG stage with biasing, Source-Follower with biasing	강의	7장
04	Cascode stage	Cascode current source, Cascode amplifier	강의	9장
05	Current mirror	Bipolar current mirror, MOS current mirror	강의	9장
06	Differential amplifier	Bipolar differential pair, MOS differential pair	강의	10장
07	CMRR	Cascode differential amplifier, Common-mode rejection ratio	강의	10장
08	Active load	differential pair with active load 중간고사	강의, 시험	10장
09	Frequency response	Transfer function, Bode plot, Miller's theorem	강의	11장
10	High-frequency model	Bipolar high-frequency model, MOS high-frequency model, Frequency response of various amplifiers	강의	11장
11	Feedback	Loop gain, Negative feedback, Bandwidth extension, Linearity improvement	강의	12장
12	Feedback topology	Voltage-voltage feedback, Voltage-current feedback, Current-voltage feedback, Current-current feedback	강의	12장
13	Stability	Gain margin, Phase margin, Compensation	강의	12장
14	Oscillator	ring oscillator, LC oscillator, phase shift oscillator, Wien bridge oscillator, crystal oscillator	강의	13장
15	Output stage, Power amplifier	Push-pull stage, Class A amplifier, Class B amplifier, Class AB amplifier 기말고사	강의, 시험	14장

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와
의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사
항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가
시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따
라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장,
시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			